

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ • BỘ MÔN TOÁN

TỔNG HỢP & HỆ THỐNG TOÀN BỘ KIẾN THỨC PHẦN XÁC SUẤT

Sổ tay lý thuyết trọng tâm, hệ thống công thức giải tích, mô hình bài toán và cấm nang tránh bẫy khi làm bài thi

Học phần: Xác suất và Thống kê toán học

Chuyên đề: Phần 1 - Lý thuyết Xác suất

Trình độ: Đại học / Kỹ sư An toàn thông tin, CNTT

Biên soạn & Hiệu chỉnh: Chuẩn hóa theo giáo trình KMA

MỤC LỤC HỆ THỐNG KIẾN THỨC

CHƯƠNG 1: BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

- 1.1. Phép thử, Không gian mẫu và Biến cố ngẫu nhiên
- 1.2. Mối quan hệ và Các phép toán trên biến cố
- 1.3. Định nghĩa Xác suất cổ điển & Các công thức giải tích kết hợp
- 1.4. Các quy tắc tính xác suất cơ bản (Cộng, Nhân, Phần bù)
- 1.5. Công thức Xác suất đầy đủ & Công thức Bayes
- 1.6. Dãy phép thử lặp Bernoulli & Các định lý xấp xỉ

CHƯƠNG 2: BIẾN NGẪU NHIÊN MỘT CHIỀU (ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN)

- 2.1. Khái niệm và Phân loại Biến ngẫu nhiên
- 2.2. Biến ngẫu nhiên Rời rạc (ĐLNNRR) & Bảng phân bố xác suất
- 2.3. Biến ngẫu nhiên Liên tục (ĐLNNLT) & Hàm mật độ, Hàm phân phối
- 2.4. Các tham số đặc trưng: Kỳ vọng (EX), Phương sai (DX), Độ lệch chuẩn, Mốt, Trung vị
- 2.5. Hàm của biến ngẫu nhiên và Quy luật truyền kỳ vọng/phương sai
- 2.6. Các quy luật phân phối xác suất thông dụng (Nhị thức, Siêu bội, Poisson, Mũ, Chuẩn)
- 2.7. Chuyên đề Phân phối chuẩn Gauss & Bảng hàm Laplace

CHƯƠNG 3: BIẾN NGẪU NHIÊN HAI CHIỀU & HỆ BIẾN NGẪU NHIÊN

- 3.1. Phân bố xác suất đồng thời và Phân bố biên
- 3.2. Tính độc lập của hai biến ngẫu nhiên
- 3.3. Hiệp phương sai (Covariance) & Hệ số tương quan (Correlation)

CHƯƠNG 4: CÁC ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN

- 4.1. Bất đẳng thức Chebyshev
- 4.2. Luật số lớn (Định lý Bernoulli, Chebyshev)
- 4.3. Định lý giới hạn trung tâm (Central Limit Theorem - CLT)

CHƯƠNG 5: CẨM NANG PHÂN LOẠI MÔ HÌNH BÀI TOÁN & BẮY PHÒNG TRÁNH

- 5.1. Bảng nhận dạng mô hình bài toán & Công thức then chốt
- 5.2. Các bẫy kinh điển khiến sinh viên bị trừ điểm trong bài thi
- 5.3. Bảng tra nhanh các giá trị tới hạn Laplace thông dụng

CHƯƠNG 1: BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN & XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

1.1. Phép thử, Không gian mẫu và Biến cố

- Phép thử ngẫu nhiên (T):** Một thí nghiệm, quan sát có thể lặp lại nhiều lần trong cùng điều kiện xác định nhưng không thể biết trước kết quả cụ thể.
- Không gian mẫu (Ω):** Tập hợp tất cả các kết quả khả dĩ có thể xảy ra của một phép thử. Mỗi phần tử $\omega \in \Omega$ gọi là một biến cố sơ cấp.
- Biến cố ($A, B, C \dots$):** Một tập con bất kỳ của không gian mẫu ($A \subseteq \Omega$). Biến cố xảy ra khi kết quả của phép thử thuộc về A .
 - Biến cố chắc chắn (Ω):** Luôn luôn xảy ra sau phép thử, có xác suất $P(\Omega) = 1$.
 - Biến cố không thể ($\emptyset$):** Không bao giờ xảy ra sau phép thử, có xác suất $P(\emptyset) = 0$.
 - Biến cố đối lập ($\bar{A}$ hoặc A^c):** Là biến cố "không xảy ra A ". Ta có: $A \cap \bar{A} = \emptyset$ và $A \cup \bar{A} = \Omega$.

1.2. Mối quan hệ và Các phép toán trên biến cố

Phép toán / Quan hệ	Ký hiệu toán học	Ý nghĩa logic	Biểu diễn tập hợp
Tổng (Hợp)	$A \cup B$ hoặc $A + B$	Xảy ra A hoặc B (ít nhất 1 biến cố xảy ra)	$\{\omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ hoặc } \omega \in B\}$
Tích (Giao)	$A \cap B$ hoặc $A \cdot B$	Xảy ra cả A và B (đồng thời xảy ra)	$\{\omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ và } \omega \in B\}$
Hiệu	$A \setminus B$ hoặc $A - B$	Xảy ra A nhưng không xảy ra B ($A \cdot \bar{B}$)	$\{\omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ và } \omega \notin B\}$
Xung khắc	$A \cap B = \emptyset$	A và B không thể cùng xảy ra	Không có phần tử chung
Kéo theo	$A \subset B$	Nếu A xảy ra thì B chắc chắn xảy ra	Tập A là tập con của B

Định nghĩa Nhóm biến cố đầy đủ (Hệ đầy đủ)

Hệ các biến cố $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ được gọi là một **nhóm biến cố đầy đủ** nếu thỏa mãn 2 điều kiện:

- Đôi một xung khắc: $H_i \cap H_j = \emptyset$ với mọi $i \neq j$.
- Hợp thành không gian mẫu: $\bigcup_{i=1}^n H_i = \Omega \iff \sum_{i=1}^n P(H_i) = 1$.

1.3. Định nghĩa Xác suất cổ điển & Các công thức giải tích kết hợp

Công thức xác suất cổ điển: Nếu một phép thử có n biến cố sơ cấp đồng khả năng và biến cố A có m kết quả thuận lợi thì:

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

- Quy tắc cộng & Quy tắc nhân:**

- Thực hiện công việc bằng 1 trong k phương án độc lập rời nhau $\Rightarrow$ **Cộng** số cách.
- Thực hiện công việc qua k công đoạn nối tiếp nhau $\Rightarrow$ **Nhân** số cách.
- **Hoán vị**: Sắp xếp n phần tử phân biệt theo thứ tự: $P_n = n!$.
- **Chỉnh hợp**: Chọn k phần tử từ n phần tử và **có phân biệt thứ tự**.

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1) \dots (n-k+1)$$

- **Tổ hợp**: Chọn k phần tử từ n phần tử và **không phân biệt thứ tự**.

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$\text{Tính chất: } C_n^k = C_n^{n-k}; C_n^k + C_n^{k+1} = C_{n+1}^{k+1}; \sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n.$$

1.4. Các quy tắc tính xác suất cơ bản

1. Quy tắc cộng xác suất

- **Biến cố xung khắc**: Nếu $A \cap B = \emptyset$ thì:

$$P(A + B) = P(A) + P(B)$$

Mở rộng cho n biến cố đôi một xung khắc: $P(\sum_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$.

- **Biến cố tùy ý**:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(CA) + P(ABC)$$

- **Quy tắc phần bù (Biến cố đối)**:

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

Chiến lược: Khi đề bài chứa các cụm từ "**có ít nhất một**", "**tối thiểu một**" $\Rightarrow$ biến cố đối là "**không có cái nào**".

2. Xác suất có điều kiện & Quy tắc nhân xác suất

- **Định nghĩa**: Xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra:

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \quad (P(B) > 0)$$

- **Quy tắc nhân xác suất tổng quát**:

$$P(AB) = P(B) \cdot P(A | B) = P(A) \cdot P(B | A)$$

Với n biến cố:

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 A_2) \dots P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

3. Tính độc lập của các biến cố

- A và B là hai biến cố độc lập khi và chỉ khi:

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B)$$

- **Hệ quả**:

- Nếu A, B độc lập thì các cặp $(A, \bar{B}), (\bar{A}, B), (\bar{A}, \bar{B})$ cũng độc lập.

- Nếu $A_1, A_2, \dots, A_n$ độc lập trong toàn thể thì:

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = \prod_{i=1}^n P(A_i)$$

$$P(\text{ít nhất một biến cố xảy ra}) = P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i))$$

1.5. Công thức Xác suất đầy đủ & Công thức Bayes

1. Công thức Xác suất đầy đủ: Cho hệ $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ là một nhóm biến cố đầy đủ. Khi đó với biến cố A bất kỳ:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A | H_i)$$

2. Công thức Bayes: Sau khi thực hiện phép thử thấy biến cố A đã xảy ra ($P(A) > 0$), xác suất để A xảy ra do nguyên nhân H_k là:

$$P(H_k | A) = \frac{P(H_k) \cdot P(A | H_k)}{P(A)} = \frac{P(H_k) \cdot P(A | H_k)}{\sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A | H_i)}$$

Ý nghĩa ứng dụng của Bayes

$P(H_k)$ gọi là *xác suất tiên nghiệm* (xác suất ban đầu khi chưa có thông tin thực nghiệm). $P(H_k | A)$ gọi là *xác suất hậu nghiệm* (được điều chỉnh, cập nhật sau khi thu nhận được thông tin biến cố A đã xảy ra). Ứng dụng cốt lõi trong: Chẩn đoán bệnh, Bộ lọc thư rác (Spam Filter), Phân loại văn bản, Máy học Naive Bayes.

1.6. Dãy phép thử lặp Bernoulli & Các định lý xấp xỉ

- **Điều kiện Bernoulli:** Dãy gồm n phép thử thỏa mãn đồng thời:
 1. Các phép thử hoàn toàn độc lập với nhau.
 2. Trong mỗi phép thử chỉ có 2 kết cục: Thành công (A) hoặc Thất bại ($\bar{A}$).
 3. Xác suất thành công $P(A) = p$ không đổi qua mọi phép thử ($q = 1 - p$).
- **Công thức Bernoulli:** Xác suất để trong n phép thử có đúng k lần thành công:

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k} \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

- **Số lần thành công có khả năng xảy ra nhiều nhất (k_0 - Mốt):**

$$np - q \leq k_0 \leq np + p$$

Lưu ý: Độ dài khoảng bằng 1, do đó k_0 luôn có ít nhất 1 giá trị nguyên (nếu 2 đầu mút là số nguyên thì có 2 giá trị).

- **Định lý xấp xỉ Poisson:** Khi n rất lớn ($n \geq 30$), p rất nhỏ ($p \leq 0,1$) sao cho $\lambda = np \leq 5$:

$$P_n(k) \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

- **Định lý tích phân Moivre-Laplace:** Khi n lớn ($npq \geq 9$):

$$P_n(k_1 \leq X \leq k_2) \approx \Phi\left(\frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

CHƯƠNG 2: BIẾN NGẪU NHIÊN MỘT CHIỀU

2.1. Khái niệm và Phân loại Biến ngẫu nhiên

Biến ngẫu nhiên (Đại lượng ngẫu nhiên - ĐLNN) X là một hàm số xác định trên không gian mẫu Ω , gán mỗi biến cố sơ cấp $\omega \in \Omega$ với một giá trị số thực $X(\omega) \in \mathbb{R}$.

- **Biến ngẫu nhiên rời rạc (ĐLNNRR):** Tập hợp các giá trị có thể có của X là hữu hạn hoặc đếm được ($x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$).
- **Biến ngẫu nhiên liên tục (ĐLNNLT):** Tập hợp các giá trị có thể có của X lấp đầy một khoảng, một đoạn hoặc toàn bộ trục số thực $\mathbb{R}$.

2.2. Biến ngẫu nhiên Rời rạc (ĐLNNRR)

- **Bảng phân bố xác suất:**

X	x_1	x_2	...	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	...	p_n

Điều kiện hợp lệ: $p_i \geq 0$ và $\sum_i p_i = 1$.

- **Hàm phân phối xác suất tích lũy $F(x)$ đối với biến rời rạc:**

$$F(x) = P(X < x) = \sum_{x_i < x} p_i$$

Là hàm dạng bậc thang gián đoạn nhảy cóc tại các điểm x_i , liên tục bên trái.

2.3. Biến ngẫu nhiên Liên tục (ĐLNNLT)

- **Hàm mật độ xác suất $f(x)$ thỏa mãn 2 tiên đề:**
 1. $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.
 2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ (tính chất chuẩn hóa diện tích bằng 1).
- **Tính xác suất trên một khoảng:**

$$P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

Tính chất hạt nhân của biến liên tục

Với biến ngẫu nhiên liên tục, xác suất tại một điểm đơn lẻ bất kỳ luôn bằng 0: $P(X = c) = 0$. Do đó dấu bất đẳng thức ngặt hay không ngặt không ảnh hưởng đến xác suất: $P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b)$.

- **Hàm phân phối xác suất $F(x)$ và quan hệ vi tích phân:**

$$F(x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt \implies F'(x) = f(x)$$

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a)$$

2.4. Các tham số đặc trưng của Biến ngẫu nhiên

Tham số đặc trưng	ĐLNN Rời rạc	ĐLNN Liên tục	Ý nghĩa
Kỳ vọng toán EX (Mean)	$EX = \sum_i x_i p_i$	$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$	Vị trí trung tâm, giá trị trung bình theo trọng số xác suất.
Phương sai DX (Variance)	$DX = \sum_i x_i^2 p_i - (EX)^2$	$DX = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - (EX)^2$	Độ phân tán / mức độ rủi ro xung quanh kỳ vọng.
Độ lệch chuẩn $\sigma(X)$	$\sigma(X) = \sqrt{DX}$	$\sigma(X) = \sqrt{DX}$	Cùng đơn vị đo với biến ngẫu nhiên X .
Mốt $Mod(X)$	Giá trị x_i có p_i lớn nhất	Điểm cực đại toàn cục của $f(x)$	Giá trị hay gặp nhất.
Trung vị $Med(X)$	$P(X \leq Med) \geq 0,5$ $P(X \geq Med) \geq 0,5$	$F(Med) = \int_{-\infty}^{Med} f(x) dx = 0,5$	Điểm chia đôi diện tích phân bố xác suất.

Các tính chất đại số quan trọng của Kỳ vọng và Phương sai:

- $E(C) = C$; $E(kX) = kEX$; $E(X + Y) = EX + EY$ (luôn đúng).
- Nếu X, Y **độc lập**: $E(XY) = EX \cdot EY$.
- $DX \geq 0$; $D(C) = 0$; $D(kX) = k^2 DX$; $D(X + C) = DX$.
- Nếu X, Y **độc lập**: $D(X + Y) = DX + DY$ và $D(X - Y) = DX + DY$ (chú ý dấu cộng!).
- Công thức biến đổi tính toán nhanh: $DX = E(X^2) - (EX)^2$.

2.5. Hàm của Biến ngẫu nhiên: $Y = g(X)$

- Kỳ vọng: $E[g(X)] = \sum_i g(x_i) p_i$ (rời rạc) hoặc $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$ (liên tục).
- Phương sai: $D[g(X)] = E([g(X)]^2) - (E[g(X)])^2$.

2.6. Các quy luật phân phối xác suất thông dụng

Tên phân phối	Ký hiệu	Luật phân phối / Hàm mật độ	Kỳ vọng EX	Phương sai DX
Không - Một	$A(p)$	$P(X = 1) = p, P(X = 0) = q = 1 - p$	p	pq
Nhị thức	$B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k} \quad (k = 0..n)$	np	npq
Siêu bội	$H(N, M, n)$	$P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$	$n \frac{M}{N}$	$n \frac{M}{N} (1 - \frac{M}{N}) \frac{N-n}{N-1}$
Poisson	$P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (k = 0, 1, 2 \dots)$	λ	λ
Đều	$U(a, b)$	$f(x) = \frac{1}{b-a}$ trên $[a, b]$, ngoài đoạn bằng 0	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Mũ	$Exp(\lambda)$	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad (x \geq 0); F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Chuẩn Gauss	$N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2

2.7. Chuyên đề Phân phối chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$

Hàm Laplace chuẩn hóa (giáo trình KMA / Việt Nam):

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Tính chất: $\Phi(-x) = -\Phi(x)$ (hàm lẻ); $\Phi(0) = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \Phi(x) = 0,5$.

- Quy tắc chuẩn hóa:** Đặt $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.
- 4 công thức tính xác suất phân phối chuẩn kinh điển:**
 - $P(a < X < b) = \Phi(\frac{b-\mu}{\sigma}) - \Phi(\frac{a-\mu}{\sigma})$
 - $P(X > c) = 0,5 - \Phi(\frac{c-\mu}{\sigma})$
 - $P(X < c) = 0,5 + \Phi(\frac{c-\mu}{\sigma})$
 - $P(|X - \mu| < \epsilon) = 2\Phi(\frac{\epsilon}{\sigma})$
- Quy tắc 3 σ :** $P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) = 2\Phi(3) \approx 0,9973 = 99,73\%$. Hầu hết mọi giá trị của biến ngẫu nhiên chuẩn đều nằm gọn trong lân cận 3 σ quanh kỳ vọng.

CHƯƠNG 3: BIẾN NGẪU NHIÊN HAI CHIỀU

3.1. Phân bố xác suất đồng thời và Phân bố biên

- Bảng phân bố xác suất đồng thời (Rời rạc):** Cho $X \in \{x_1, \dots, x_n\}$ và $Y \in \{y_1, \dots, y_m\}$. Xác suất đồng thời: $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$ với $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$.
- Phân bố xác suất biên:**

$$P(X = x_i) = p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^m p_{ij}; \quad P(Y = y_j) = p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^n p_{ij}$$

- Hàm mật độ đồng thời (Liên tục):** $f(x, y) \geq 0$ và $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = 1$.

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy; \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

3.2. Tính độc lập của hai biến ngẫu nhiên

X và Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập khi và chỉ khi:

- Biến rời rạc: $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j) \quad \forall i, j$.
- Biến liên tục: $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \quad \forall (x, y)$.

Cách kiểm tra nhanh: Nếu tồn tại dù chỉ 1 ô mà $p_{ij} \neq p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}$ thì lập tức kết luận X, Y **không độc lập**.

3.3. Hiệp phương sai & Hệ số tương quan

- Hiệp phương sai $\text{Cov}(X, Y)$ (Covariance):**

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - EX \cdot EY$$

- Rời rạc: $E(XY) = \sum_i \sum_j x_i y_j p_{ij}$.
- Liên tục: $E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy$.
- Nếu X, Y **độc lập** $\implies \text{Cov}(X, Y) = 0$. (Chiều ngược lại không đúng nói chung).

- Hệ số tương quan tuyến tính ρ_{XY} :**

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX \cdot DY}}$$

- Bất đẳng thức chặn: $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$.
- $|\rho_{XY}| = 1 \iff Y = aX + b$ (phụ thuộc tuyến tính hoàn toàn).
- $\rho_{XY} = 0$: X và Y không có tương quan tuyến tính.
- $\rho_{XY} > 0$: Tương quan thuận; $\rho_{XY} < 0$: Tương quan nghịch.

CHƯƠNG 4: CÁC ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN

4.1. Bất đẳng thức Chebyshev

Cho biến ngẫu nhiên X có kỳ vọng EX và phương sai hữu hạn DX . Với mọi số thực $\epsilon > 0$:

$$P(|X - EX| \geq \epsilon) \leq \frac{DX}{\epsilon^2} \iff P(|X - EX| < \epsilon) \geq 1 - \frac{DX}{\epsilon^2}$$

Ý nghĩa: Đưa ra đánh giá chặn dưới của xác suất mà không cần biết chính xác dạng hàm phân phối xác suất của X .

4.2. Luật số lớn (Law of Large Numbers)

- Định lý Bernoulli:** Tần suất mẫu $f_n = \frac{m}{n}$ hội tụ theo xác suất về xác suất lý thuyết p khi số phép thử $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| < \epsilon\right) = 1 \quad \forall \epsilon > 0$$

- Định lý Chebyshev:** Cho dãy các biến ngẫu nhiên độc lập $X_1, X_2, \dots, X_n$ có cùng kỳ vọng μ và phương sai bị chặn trên ($DX_i \leq C$). Khi đó trung bình mẫu hội tụ theo xác suất về kỳ vọng:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \epsilon\right) = 1$$

4.3. Định lý giới hạn trung tâm (Central Limit Theorem - CLT)

Định lý Lindeberg - Lévy: Cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ là dãy biến ngẫu nhiên độc lập, cùng phân phối bất kỳ có kỳ vọng μ và phương sai $\sigma^2 > 0$. Khi n đủ lớn ($n \geq 30$), tổng $S_n = \sum X_i$ và trung bình mẫu $\bar{X} = \frac{S_n}{n}$ có phân phối tiệm cận chuẩn:

$$S_n \approx N(n\mu, n\sigma^2); \quad \bar{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \iff Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

Tầm quan trọng: Định lý này giải thích vì sao phân phối chuẩn xuất hiện phổ biến trong tự nhiên và là nền tảng toán học của toàn bộ lý thuyết Ước lượng khoảng & Kiểm định giả thuyết mẫu lớn trong Thống kê.

CHƯƠNG 5: CẨM NANG PHÂN LOẠI MÔ HÌNH BÀI TOÁN & BẦY PHÒNG TRÁNH

5.1. Bảng nhận dạng mô hình bài toán & Công thức tương ứng

Dấu hiệu nhận biết trong đề bài	Mô hình toán học	Công thức áp dụng
Chọn ngẫu nhiên k đồ vật từ N đồ vật (1 lần duy nhất, không hoàn lại)	Xác suất cổ điển / Tổ hợp	$P(A) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$
Biến cố phụ thuộc vào nhiều nguồn / nhiều phân xưởng / con vật nhảy chuồnch	Công thức Xác suất đầy đủ	$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A H_i)$
"Biết rằng đã xảy ra phế phẩm/mắc bệnh... Tìm xác suất do máy 1 sản xuất"	Công thức Bayes	$P(H_1 A) = \frac{P(H_1)P(A H_1)}{P(A)}$
Thực hiện n lần độc lập, mỗi lần xác suất p không đổi, tìm xác suất thành công k lần	Lược đồ Bernoulli	$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$
Để có cụm từ "ít nhất một", "tối thiểu một"	Biến cố đối lập	$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \prod (1 - p_i)$
Cho hàm mật độ $f(x) = k \cdot g(x)$, yêu cầu tìm hằng số k	Tiên đề chuẩn hóa liên tục	Giải pt: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$
Biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$	Hàm Laplace $\Phi(x)$	$P(a < X < b) = \Phi(\frac{b-\mu}{\sigma}) - \Phi(\frac{a-\mu}{\sigma})$

5.2. Các bẫy kinh điển khiến sinh viên bị trừ điểm

1. Quên dòng nhận xét tính chất biến cố (Mất 0,5 điểm)

Khi áp dụng công thức nhân xác suất $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$, bắt buộc phải ghi rõ: "Do A và B là hai biến cố độc lập". Khi áp dụng công thức cộng $P(A + B) = P(A) + P(B)$, bắt buộc phải ghi: "Do A, B xung khắc".

2. Nhầm lẫn bảng hàm Laplace chuẩn hóa Việt Nam và phương Tây

Giáo trình KMA / Việt Nam quy ước: $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt$ với $\Phi(0) = 0$ và $\Phi(+\infty) = 0,5$. Do đó xác suất một phía là $P(X > c) = 0,5 - \Phi(\frac{c-\mu}{\sigma})$. Tuyệt đối không nhầm sang hàm phân phối chuẩn tắc tích lũy $\Phi_0(x)$ của phương Tây vốn có cận từ $-\infty$ ($\Phi_0(0) = 0,5$).

3. Nhầm lẫn giữa tính độc lập và hiệp phương sai triệt tiêu

Nếu X, Y độc lập $\implies \text{Cov}(X, Y) = 0$ (Đúng). Nhưng nếu $\text{Cov}(X, Y) = 0$ thì chỉ suy ra X, Y không tương quan tuyến tính, chưa chắc đã độc lập (chỉ tương đương khi (X, Y) có phân phối chuẩn hai chiều).

4. Dấu bằng trong bất đẳng thức biến ngẫu nhiên rời rạc

Với biến ngẫu nhiên liên tục: $P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b)$. Nhưng với biến ngẫu nhiên rời rạc: $P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$, còn $P(X < 3)$ chỉ tính đến 2. Rất nhiều bạn quên điều này dẫn đến tính thiếu hoặc thừa một nút xác suất.

5.3. Bảng tra nhanh các giá trị tới hạn Laplace thông dụng

Độ tin cậy γ (hoặc $1 - \alpha$)	Giá trị hàm $\Phi(z)$ cần tra	Giá trị tới hạn z tương ứng
0,90 (90%)	$\Phi(z) = \frac{0,90}{2} = 0,450$	$z = 1,65$ (hoặc 1,645)
0,95 (95%)	$\Phi(z) = \frac{0,95}{2} = 0,475$	$z = 1,96$
0,98 (98%)	$\Phi(z) = \frac{0,98}{2} = 0,490$	$z = 2,33$
0,99 (99%)	$\Phi(z) = \frac{0,99}{2} = 0,495$	$z = 2,58$